

GABARITO COMENTADO - SIMULADO II - PREPARAR FMM 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA : FÍSICA.

Q71 - D) 26 Bilhões

Para arredondar para o inteiro mais próximo, olhamos para a primeira casa após a vírgula (os décimos). Como o valor é 26,495, a casa dos décimos é 4. Como 4 é menor que 5, mantemos o número inteiro atual. Logo, o valor arredondado é 26 bilhões.

Q72 - B) 10^{13}

Primeiro, escrevemos 3,7 trilhões em notação científica: $3,7 \times 10^{12}$.

Para determinar a ordem de grandeza, comparamos a mantissa (3,7) com a regra do ponto de corte $\sqrt{10} \approx 3,16$.

Como $3,7 > 3,16$, devemos somar 1 ao expoente da base 10: $10^{12+1} = 10^{13}$.

Q73 - D) $8400000 = 8,4 \cdot 10^6$

8.400.000 deslocando a vírgula 6 casas para a esquerda resulta em 8×10^6 .

Q74 - A) $6,0 \times 10^6$

Multiplicamos os termos do numerador:

$$(3 \times 4) \times 10^{4+5} = 12 \times 10^9$$

Dividimos pelo denominador :

$$\frac{12 \times 10^9}{2 \times 10^3} = \frac{12}{2} \times 10^{9-3}$$

Q75 - B) 8 vezes maior.

A Terceira Lei de Kepler estabelece que $\frac{T^2}{R^3}$. Comparando os dois satélites:

$$\frac{T_A^2}{R^3} = \frac{T_B^2}{(4R)^3} \Rightarrow \frac{T_A^2}{R^3} = \frac{T_B^2}{64R^3}$$

Cancelando os R^3 , temos $T_B^2 = 64 \times T_A^2$. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados,

obtemos $T_B = 8 \times T_A$. Portanto, o período de B é 8 vezes maior. :

$$T_B^2 = 64 * T_A^2 \Rightarrow T_B = \sqrt{64 T_A^2 * T_A^2} \Rightarrow T_B = 8 * T_A$$

Q76 - E) I,II,III

Todas as três afirmações são as definições exatas e corretas das leis da gravitação planetária:

- I (Órbitas): Trajetórias elípticas com o Sol em um dos focos.
- II (Áreas): Áreas iguais varridas em tempos iguais (velocidade orbital varia).
- III (Períodos): T^2 é proporcional a R^3

Q77 - C) 60°A

Utilizamos a fórmula de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit:

$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{A-20}{120-20} \Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{A-20}{100}$$

Como os denominadores são iguais (100), simplificamos para: $C = A - 20$. Substituindo $C = 40$:

$$40 = A - 20 \Rightarrow A = 40 + 20 = 60^\circ A$$

Q78 - B) o calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura.

Na linguagem científica, o calor é a energia térmica em trânsito, que flui espontaneamente de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura.

Erros das demais:

- A alternativa "A" erra ao dizer que calor e temperatura são a mesma coisa.
- A "C" está incorreta porque a temperatura mede o grau de agitação molecular, e não a energia contida no corpo.
- A "D" inverte os conceitos, dando a definição de temperatura para calor.
- A "E" afirma que são sinônimos, mas são fenômenos diferentes.

Q79 - C) Apenas a I e a II.

- A afirmação I está correta ao descrever a convecção, processo de transferência de calor baseado na diferença de densidade de fluidos (líquidos e gases).
- A afirmação II está correta ao definir a condução, típica de materiais sólidos, em que o calor passa de partícula a partícula.

Erros das demais:

A afirmação III é falsa. A irradiação térmica ocorre através de ondas eletromagnéticas e é o único processo capaz de propagar o calor pelo espaço vazio (vácuo), não dependendo de um meio material sólido ou líquido.

Q80 - C) A trajetória observada depende do referencial adotado.

Em Física, o formato da trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Para o estudante que está no barco, que tem a mesma velocidade horizontal da bola, ele a vê subir e descer em uma trajetória reta (vertical). Porém, para um observador em repouso na margem, a bola descreve um movimento parabólico, pois o movimento combina a subida e descida com o deslocamento horizontal do barco.

Erros das demais:

- As alternativas A e B não podem ser cravadas como únicas verdades sem amarrar a situação ao fato de que a visão muda de acordo com quem observa.
- As alternativas D e E vão contra o pilar da cinemática de que a trajetória é sempre relativa.

Q81 - C) 55.

A velocidade média (V_m) é a razão entre o deslocamento total e o tempo total gasto.

O deslocamento de A até C é a soma dos trechos:

$$130 \text{ km} + 200 \text{ km} = 330 \text{ km}.$$

O tempo percorrido entre a saída em A (08:00) e a chegada em C (14:00) é de 6 horas:

$$\Delta t = 14 - 8 = 6 \text{ horas}$$

Aplicando a fórmula: $V_m = \frac{330}{6} = 55 \text{ km/h}.$

Q82 - B) 14,4 km/h.

- Para encontrar a velocidade média de todo o percurso, a distância total é 12 km

$$\Delta s = 6 \text{ km de ida} + 6 \text{ km de volta} = 12 \text{ km}.$$

- Precisamos achar o tempo de cada etapa. Na ida:

$$\Delta t_{ida} = \frac{6 \text{ km}}{18 \text{ km/h}} = \frac{1}{3} \text{ h}.$$

- Na volta:

$$\Delta t_{ida} = \frac{6 \text{ km}}{12 \text{ km/h}} = \frac{1}{2} \text{ h}.$$

- O tempo total é a soma:

$$\Delta t_{total} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6} \text{ h}.$$

•

- Calculando a velocidade média geral:

$$V_m = \frac{\Delta s_{total}}{\Delta t_{total}} = \frac{12}{5/6} = \frac{12 * 6}{5} = \frac{72}{5} = 14,4 \text{ km/h}$$

Erros das demais:

- A alternativa C traz 15 km/h, que é o resultado de uma média aritmética simples (somar 18 e 12 e dividir por 2). Isso é conceitualmente errado, pois o tempo gasto em cada trecho foi diferente

Q83 - A) 15 km/h.

Quando dois móveis viajam em trajetórias paralelas e no mesmo sentido, a velocidade relativa de um em relação ao outro é obtida subtraindo-se o módulo de suas velocidades. Logo:

$$V_{relativa} = 45 \text{ km/h} - 30 \text{ km/h} = 15 \text{ km/h}.$$

Q84 - B) 5 segundos.

Passar pela origem dos espaços significa que a posição do corpo é nula, ou seja, $S=0$. Substituindo esse valor na equação fornecida, temos:

$$0 = 20 - 4t \rightarrow 4t = 20 \rightarrow t = \frac{20}{4} \rightarrow t = 5 \text{ segundos}.$$

Q85 - B) 20 m e -4 m/s.

- A função horária da posição do Movimento Uniforme é expressa como:

$$S = s_0 + v * t$$

- Comparando com a equação dada na questão ($S = 20 - 4 \cdot t$), identificamos que o termo independente corresponde à **posição inicial** ($s_0 = 20 \text{ m}$) e o coeficiente que multiplica o tempo (t) corresponde à **velocidade** ($v = -4 \text{ m/s}$).

CIÊNCIAS DA NATUREZA : QUÍMICA.

Q86 - A) I. solidificação, II. fusão, III. sublimação, IV. Evaporação.

I – Solidificação: é a mudança de estado físico em que uma substância passa do estado líquido para o estado sólido devido à perda de calor. No caso da água colocada no freezer, a redução da temperatura até 0°C promove sua transformação em gelo.

II – Fusão: é a mudança de estado físico em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido por meio da absorção de calor, sendo o processo que provoca o derretimento de materiais, como o chumbo ao ser aquecido.

III – Sublimação: é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, como o que ocorre com a naftalina quando exposta ao ambiente.

IV – Evaporação: é uma forma de vaporização em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ao ser aquecida em uma vasilha sobre o fogo, a água absorve calor e se transforma em vapor ao atingir a temperatura de ebulição, que é de 100°C .

Q87 - E) I, III e IV.

I. CORRETA. No intervalo de temperaturas entre 0°C e 19°C , a substância encontra-se no estado sólido, pois ainda não atingiu sua temperatura de fusão, que é de 20°C . Nesse trecho, o calor fornecido é utilizado apenas para aumentar a temperatura do sólido.

II. INCORRETA. Durante o intervalo de 2,0 a 4,0 minutos, a substância está passando do estado sólido para o estado líquido, correspondendo, portanto, ao processo de fusão, e não de condensação.

III. CORRETA. Na temperatura de 60°C , observa-se que a substância começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, correspondendo à temperatura em que a substância entra em ebulição.

IV. CORRETA. No intervalo de 20°C a 60°C , a substância sofre aumento de temperatura, não passando por transformação de estado físico. Portanto, entre 40°C e 50°C , que está nesse intervalo, a substância permanece na fase líquida.

Q88 - B) Filtração seguida de decantação.

Os três componentes, quando misturados, formam uma mistura heterogênea de três fases. Para separá-los de forma mais eficiente, primeiro emprega-se a filtração, que é um processo de separação de misturas utilizado para separar misturas do tipo líquido-sólido com a utilização de um filtro, em que se separa primeiramente a areia da mistura de água e óleo. Posteriormente, emprega-se a decantação que é um processo de separação de misturas utilizado para separar misturas do tipo líquido-líquido e sólido-líquido, que se baseia na diferença de densidade dos componentes e na ação da gravidade e, nesse caso, utiliza-se para separar a água do óleo, já que são líquidos imiscíveis e apresentam densidades diferentes. Dessa forma, a sequência correta para obter os três componentes separados é filtração seguida de decantação.

Q89 - C) Destilação fracionada.

a) INCORRETO. Decantação é o processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido e líquido-líquido, que se baseia na diferença de densidade entre os componentes.

b) INCORRETO. Destilação simples é o processo de separação de misturas homogêneas formadas por um sólido dissolvido em um líquido, que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos componentes.

c) CORRETO. Destilação fracionada é o processo utilizado para separar misturas homogêneas formadas por dois ou mais líquidos miscíveis que possuem diferentes pontos de ebulição.

d) INCORRETO. Flotação é o processo de separação de misturas heterogêneas que utiliza a diferença de densidade entre os materiais, podendo ser empregado em misturas do tipo sólido-sólido ou sólido-líquido.

e) INCORRETO. Cromatografia é um processo de separação de misturas homogêneas que se baseia na diferença de afinidade dos componentes por uma fase móvel e uma fase estacionária, permitindo que as substâncias se desloquem em velocidades diferentes e sejam separadas.

Q90 - E) I, II e III.

I. CORRETO. Destilação simples é um método de separação de misturas homogêneas do tipo sólido-líquido que se baseia na diferença dos pontos de ebulição dos componentes.

II. CORRETO. Levigação é um método de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido que se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Nesse processo, uma corrente de água arrasta o material menos denso, enquanto o mais denso permanece depositado.

III. CORRETO. A separação magnética é um método de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido em que se utiliza um ímã para separar componentes magnéticos, como a limalha de ferro.

Q91 - B) 2, 1, 3, 4.

Dalton em seu modelo atômico propôs que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, sendo associado a uma bola de bilhar. Thomson propôs que o átomo era uma esfera da carga positiva com elétrons incrustados, sendo associado a um pudim de passas. Rutherford propôs, que o átomo possuía uma região central com cargas positivas denominadas prótons, e que os elétrons estariam na eletrosfera, ao redor dessa região, sendo conhecido como modelo atômico planetário. Já o modelo atômico de Rutherford-Bohr introduziu a ideia de níveis de energia quantizados, explicando os saltos quânticos dos elétrons. Assim, a sequência correta da associação é: Modelo planetário (2), Átomo indivisível (1), Pudim de passas (3) e Salto quântico (4), resultando na sequência 2, 1, 3, 4.

Q92 - A) F - V - F - V.

(F) FALSO. O modelo de Dalton propunha que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e eletricamente neutra, não possuindo cargas elétricas e, portanto, não explicava a condução nem a natureza elétrica da matéria.

(V) VERDADEIRO. Por meio dos experimentos com tubos de raios catódicos, Thomson descobriu o elétron, uma partícula de carga negativa, sendo a primeira partícula subatômica descoberta.

(F) FALSO. Rutherford, a partir do bombardeamento de uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, propôs que o átomo possuía uma região central chamada de núcleo, com partículas de carga positiva, e que, mesmo ocupando o menor volume, concentrava a maior parte da massa do átomo.

(V) VERDADEIRO. Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford ao propor que os elétrons ocupam níveis de energia definidos e absorvem ou emitem energia apenas quando realizam saltos quânticos entre esses níveis.

Q93 - A) Bohr

No teste da chama, os elétrons dos átomos absorvem a energia da chama e saltam para níveis mais externos e energéticos. Ao retornarem ao estado fundamental, para os níveis mais internos, liberam essa energia na forma de luz com comprimentos de onda específicos, produzindo cores características para cada elemento químico, como a cor laranja para o elemento sódio. Esse fenômeno é explicado diretamente pelo modelo atômico de Bohr, o qual propôs níveis de energia quantizados para os elétrons, que ficam em um estado estacionário e só liberam ou absorvem energia ao realizarem o salto eletrônico entre as camadas, explicando as diferentes cores no teste da chama e nos fogos de artifício.

Q94 - D) I, III, IV e V

I. CORRETO. Dalton propôs em seu modelo que o átomo era a menor partícula da matéria, assemelhando-se a uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível.

III. CORRETO. Rutherford derrubou a ideia de que o átomo era indivisível ao bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa (positivas). Ele percebeu que a maioria das partículas atravessavam a lâmina sem desviar, levando a conclusão de que o átomo era composto por um espaço vazio (eletrosfera) onde os elétrons giravam, e um núcleo pequeno, denso e carregado positivamente, que era o responsável por rebater as partículas alfa que batiam de frente com ele.

IV. CORRETO. O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. A teoria do físico Niels Bohr estabeleceu que os elétrons descrevem órbitas circulares específicas chamadas de camadas onde cada órbita possui uma energia fixa e bem definida (energia quantizada).

V. CORRETO. Rutherford verificou que a maioria das partículas alfa passava direto pela lâmina de ouro, porém como algumas partículas sofriam desvios deduziu que toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo estavam espremidas em uma região central minúscula (o núcleo).

Q95 - B) I, IV e V

I. CORRETO. Átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, ou seja, possui o mesmo número de prótons. No entanto, eles possuem quantidades diferentes de nêutrons no núcleo, o que faz com que suas massas sejam diferentes.

IV. CORRETO. Átomos isóbaros são elementos diferentes que possuem a mesma massa total, soma de seus prótons e nêutrons resultando no mesmo valor.

V. CORRETO. Os isótonos são átomos de elementos químicos distintos os quais apresentam diferentes números atômicos (Z), diferentes números de massa (A) e o mesmo número de nêutrons.

Q96 - B) 13, 14 e 10.

O número atômico (Z) é a identidade de um elemento químico e representa a mesma quantidade de prótons. Portanto, $Z = p = 13$.

Para achar o número de nêutrons é necessário subtrair número de prótons pela massa total:

$$A = p + n$$

$$n = A - p$$

$$n = 27 - 13$$

$$n = 14.$$

Em um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se o átomo de alumínio estivesse neutro, ele teria 13 elétrons. No entanto, o enunciado pede as informações do íon Al^{3+} . A carga $3+$ (positiva) indica que a espécie química é um cátion, ou seja, perdeu elétrons (perdeu cargas negativas). Nesse caso o átomo perdeu exatamente 3 elétrons.

$$\text{Elétrons} = \text{Prótons} - \text{Carga do Íon}$$

$$\text{Elétrons} = 13 - 3$$

$$\text{Elétrons} = 10$$

Q97 - A) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

I. CORRETO. O primeiro modelo de Tabela Periódica mais completa foi elaborado pelo químico Dmitri Mendeleiev, em função da massa atômica dos elementos. Mendeleiev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos.

III. CORRETO. Moseley descobriu que as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos estavam diretamente relacionadas com a carga positiva do núcleo e, portanto, associadas aos seus números atômicos Z . Isso levou à reorganização da tabela de Mendeleev, alterando o critério de ordenação de massa atômica para ordem de número atômico.

IV. CORRETO. Desde a sua proposta inicial, a tabela periódica sofreu reestruturações com a inclusão de elementos descobertos ou sintetizados ao longo do tempo. Mendeleev antecipou esse avanço em seu modelo, deixando espaços vazios destinados a elementos ainda desconhecidos na época.

Q98 - E) Metal alcalino-terroso, elemento de transição, calcogênio.

X: A terminação da distribuição eletrônica em $6s^2$ indica que o elemento se encontra no bloco s da tabela periódica, pertencendo ao Grupo 2 dos metais alcalinos terrosos.

Y: a terminação da distribuição eletrônica em $3d^6$ indica que o elemento se classifica como um metal de transição externa, que faz parte do bloco d da tabela periódica.

Z: a terminação da distribuição eletrônica em $3p^4$ indica que o elemento se encontra no bloco p da tabela periódica. Para descobrir a família desse elemento, soma-se o número de elétrons da última camada (camada de valência) $3s^2 3p^4 \Rightarrow 2 + 4 = 6$, grupo 16 dos calcogênios.

Q99 - B) Grupo 2 (Metais Alcalinos Terrosos) e 4º período.

Ao realizar a distribuição eletrônica do Ca, que é um átomo neutro, temos: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. O grupo de um elemento representativo é determinado pela quantidade de elétrons presentes na sua camada de valência. Na configuração eletrônica do Ca, nota-se que ele possui exatamente 2 elétrons indicando o grupo 2 correspondente aos metais alcalinos terrosos. O período em que um elemento se encontra na Tabela Periódica corresponde ao maior número da camada eletrônica, que, nesse caso, é o 4.

Q100 - A) $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+}$

O termo isoeletrônico indica que todas essas espécies químicas possuem exatamente a mesma quantidade de elétrons e, conseqüentemente, a mesma distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6$. Como o número de elétrons e camadas eletrônicas dos elementos são os mesmos, o fator determinante para diferenciar o tamanho do raio atômico será a quantidade de prótons no núcleo e a força de atração que eles exercem sobre a eletrosfera. Dessa forma, tem-se:

- O^{2-} : 8 prótons tentando atrair 10 elétrons. A atração é fraca, a eletrosfera se expande. (Maior raio);
- F^- : 9 prótons atraindo 10 elétrons. A atração é um pouco maior que a do oxigênio;
- Na^+ : 11 prótons atraindo 10 elétrons. O núcleo já é mais numeroso que a eletrosfera, puxando os elétrons com força e diminuindo o tamanho;
- Mg^{2+} : 12 prótons atraindo 10 elétrons. É o núcleo mais forte de todos. Ele aperta e contrai a eletrosfera ao máximo. (Menor raio).